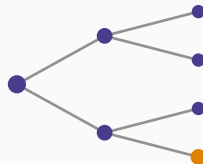


Probabilités

Chapitre 14 : Géométrie et Poisson



Attendre le premier succès

Les événements rares

Ce qu'il faut retenir

Attendre le premier succès

On change la question, pas l'expérience

La binomiale fixait n et comptait les succès. Ici on renverse : on fixe le **nombre de succès à un**, et l'on compte les épreuves nécessaires.

Même épreuve de Bernoulli, même paramètre p . Seule la question change — et la loi avec elle.

Loi géométrique

X suit une loi **géométrique** de paramètre p si elle compte le rang du **premier succès** dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes :

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

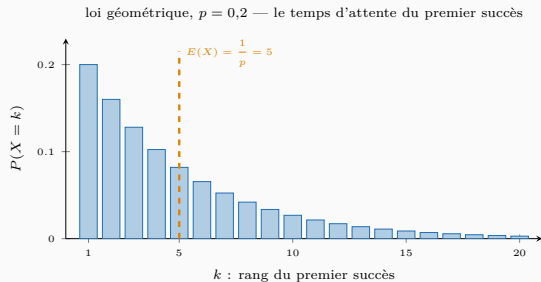
Un seul chemin convient

Pour que le premier succès soit au rang k , il faut $k - 1$ échecs **puis** un succès. Un seul chemin, donc aucun coefficient à compter – contrairement à la binomiale.

$$\underbrace{(1-p)^{k-1}}_{k-1 \text{ échecs}} \times \underbrace{p}_{\text{le succès}}$$

Ses caractéristiques

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2} \quad P(X > k) = (1-p)^k$$



Le mode est toujours $k = 1$.

Le plus probable est de réussir du premier coup — même quand p est petit.

Absence de mémoire

$$P(X > m + k \mid X > m) = P(X > k).$$

Dix échecs de suite ne rendent pas le onzième essai plus prometteur. La machine ne « se souvient » de rien.

C'est l'erreur du joueur, corrigée par une ligne de calcul.

Le mode est toujours $k = 1$

La suite $(1 - p)^{k-1}p$ décroît dès le départ : **le rang le plus probable du premier succès est le premier essai**, même quand p vaut 0,05.

Et pourtant $E(X) = 1/p = 20$. Le plus probable et la moyenne sont très éloignés : c'est la marque d'une distribution fortement dissymétrique.

L'absence de mémoire

$$P(X > m + k \mid X > m) = P(X > k)$$

Après m échecs, la loi de l'attente restante est **identique** à celle du départ.

L'erreur du joueur

Une machine ne se souvient de rien

Dix échecs consécutifs ne rendent pas le onzième essai plus prometteur. La probabilité de succès reste p , inchangée.

Croire le contraire s'appelle *l'erreur du joueur*. Elle explique une grande part des comportements d'addiction au jeu, et elle se réfute par une ligne de calcul.

Une application commerciale

Un démarchage aboutit avec une probabilité $p = 0,08$ par appel.

$$E(X) = \frac{1}{0,08} = 12,5 \text{ appels par vente}$$

$$P(X > 30) = (0,92)^{30} = 0,082$$

Huit pour cent des commerciaux passeront plus de trente appels avant leur première vente — **sans être moins bons que les autres.**

Les événements rares

Quand n est immense et p minuscule

Combien de sinistres dans un portefeuille d'un million de contrats ? Combien de pannes dans une année ? Combien de clients à un guichet en une heure ?

Chaque « épreuve » est un instant, chaque probabilité est infime, et n n'est même pas connu. La binomiale devient inutilisable.

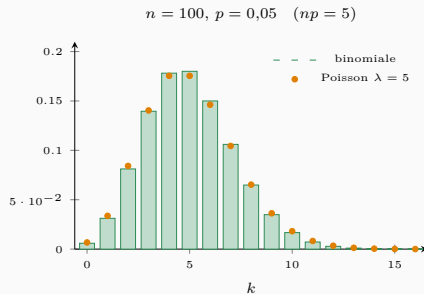
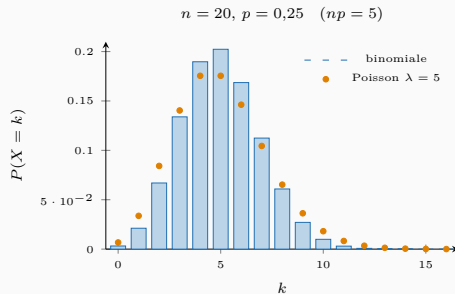
Loi de Poisson

X suit une loi de **Poisson** de paramètre $\lambda > 0$ si

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

avec $E(X) = V(X) = \lambda$.

Poisson est la binomiale à la limite



Poisson est la binomiale poussée à la limite : n très grand, p très petit, le produit $np = \lambda$ restant fixe.

À gauche l'ajustement est déjà correct ; à droite les points recouvrent les barres. On remplace alors deux paramètres par un seul : λ .

D'où son nom : *loi des événements rares* — pannes, sinistres, arrivées de clients.

Le théorème

Si $n \rightarrow \infty$ et $p \rightarrow 0$ de sorte que $np \rightarrow \lambda$, alors

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \longrightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

En pratique, l'approximation est bonne dès que $n \geq 30$ et $p \leq 0,1$.

Deux paramètres deviennent un seul

La binomiale exige n et p séparément. Poisson n'a besoin que de leur produit.

C'est décisif : un assureur ne connaît pas le nombre d'« épreuves » d'une année, mais il connaît parfaitement le **nombre moyen de sinistres**. Poisson ne demande rien d'autre.

Espérance égale variance

$$E(X) = V(X) = \lambda$$

C'est une propriété caractéristique, et c'est un **test** : si les données montrent une variance nettement supérieure à la moyenne, la loi de Poisson est inadaptée.

La surdispersion, et ce qu'elle signale

Un assureur observe $\bar{x} = 0,26$ sinistre par contrat mais une variance de 0,61. Poisson est rejetée.

L'explication est presque toujours la même : **la population n'est pas homogène**. Il y a de bons et de mauvais conducteurs, et il faut segmenter. La statistique a détecté ce que le modèle avait supposé à tort.

Un guichet

Un guichet reçoit en moyenne $\lambda = 3$ clients par quart d'heure.

$$P(X = 0) = e^{-3} = 0,0498$$

$$P(X = 3) = e^{-3} \frac{3^3}{3!} = 0,224$$

$$P(X \geq 6) = 1 - \sum_{k=0}^5 e^{-3} \frac{3^k}{k!} = 1 - 0,916 = 0,084$$

Le dimensionnement d'un service

Un guichet sur douze connaîtra une affluence d'au moins six clients par quart d'heure.

C'est ce chiffre — non la moyenne de trois — qui détermine le nombre de guichets à ouvrir.

Dimensionner sur la moyenne garantit une file d'attente la moitié du temps.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. **Géométrique** : rang du premier succès, $P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$, $E(X) = 1/p$.
2. Son mode est **toujours** $k = 1$, très loin de sa moyenne : distribution dissymétrique.
3. **Absence de mémoire** : les échecs passés n'améliorent pas les chances futures.
4. **Poisson** : $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$, la binomiale quand $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \lambda$.
5. Elle ne demande **qu'un paramètre** : le nombre moyen d'événements.
6. $E(X) = V(X) = \lambda$; une variance supérieure signale une population hétérogène.

La suite

Ces trois lois — Bernoulli, binomiale, Poisson — suffisent à modéliser un portefeuille de crédits complet.

Le chapitre 15 le fait, de bout en bout : loi, espérance, écart-type, queue de distribution, provision et capital.